

1. 选择填空题

(1) 数字系统中, 常用_____电路, 将输入缓变信号变为矩形脉冲信号。

(a) 施密特触发器 (b) 单稳态触发器 (c) 多谐振荡器 (d) 集成定时器

(2) 数字系统中, 能自行产生矩形波的电路是_____。

(a) 施密特触发器 (b) 单稳态触发器 (c) 多谐振荡器 (d) 集成定时器

(3) 数字系统中, 能实现精确定时的电路是_____。

(a) 施密特触发器 (b) 单稳态触发器 (c) 多谐振荡器 (d) 晶振配合集成计数器

(4) 若将输入脉冲信号延迟一段时间后输出, 应用_____电路。

(a) 施密特触发器 (b) 单稳态触发器 (c) 多谐振荡器 (d) 集成定时器

(5) 集成施密特触发器的逻辑符号, 是在原来门符号中加上___符号。

(a) & (b) =1 (c) ≥ 1 (d) $\neg$

(7) 欲在一串幅度不等的脉冲信号中，剔除幅度不够大的脉冲，可用_____电路。

(a) 施密特触发器 (b) 单稳态触发器 (c) 多谐振荡器 (d) 集成定时器

(9) 欲增加集成单稳电路的延迟时间 t_w ，可以_____。

(a) 提高 V_{CC} (b) 降低 V_{CC} (c) 增大 C_x (d) 减小 R_x

(10) 为了检测周期性复现的脉冲列中是否丢失脉冲或停止输出脉冲，可用_____电路。

(a) 可重触发单稳 (b) 单触发单稳 (c) 施密特触发器 (d) 555 定时器

(11) 顺序加工控制系统的控制时序可用_____电路实现。

(a) 施密特触发器 (b) 单稳态触发器 (c) 多谐振荡器 (d) 集成定时器

(12) 在环形振荡器中，为了降低振荡频率，通常在环形通道中串入_____。

(a) 更多非门 (b) 电感 L (c) RC 环节 (d) 大容量电容

(14) 在对频率稳定性要求高的场合，普遍采用_____振荡器。

- (a) 双门 RC (b) 三门 RC 环形 (c) 555 构成 (d) 石英晶体

(15) 555 集成定时器构成的施密特触发器，当电源电压为 15V 时，其回差电压 ΔU_T 值为_____。

- (a) 15 V (b) 10 V (c) 5 V (d) 2.5 V

(16) 555 集成定时器构成的单稳态触发器，其暂态时间 $t_w =$ _____。

- (a) $0.7RC$ (b) RC (c) $1.1RC$ (d) $1.4RC$

(17) 改变_____之值不会影响 555 构成单稳态触发器的定时时间 t_w 。

- (a) 电阻 R (b) 电容 C (c) $C-U$ 端电位 (d) 电源 V_{CC}

(18) 改变_____值, 不会改变 555 构成的多谐振荡器电路的振荡频率。

(a) 电源 V_{CC} (b) 电阻 R_1 (c) 电阻 R_2 (d) 电容 C

(19) 555 构成的多谐振荡器中, 还可通过改变_____端电压值使振荡周期改变。

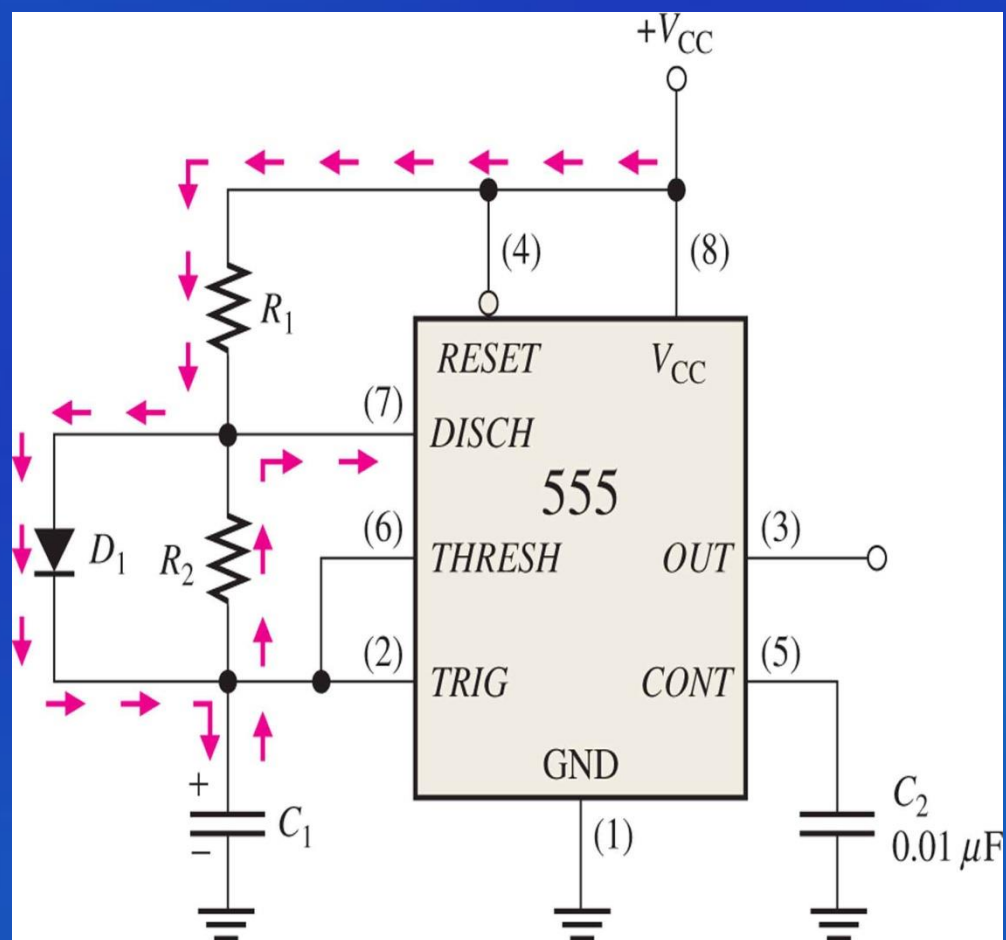
(a) V_{CC} (b) R_D (c) C-U (d) GND

(20) 在_____端加可变电电压, 可使 555 多谐振荡器输出调频波。

(a) R_D (b) OUT (c) C-U (d) GND

(21) 555 构成的多谐振荡器电路中, 当 $R_1=R_2$ 时, 欲使输出占空比约为 50%, 最简单的办法是_____。

(a) 电容 C 减半 (b) R_2 两端并接二极管 (c) C-U 端接地 (d) V_{CC} 减半

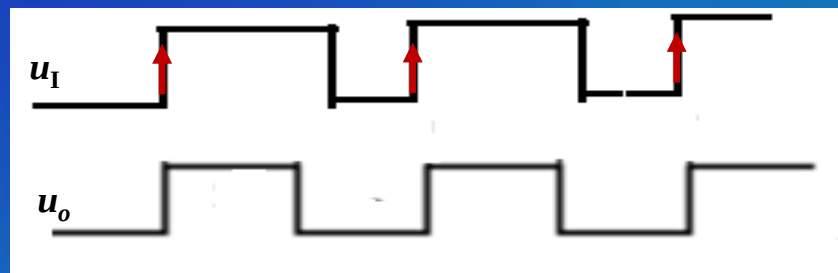
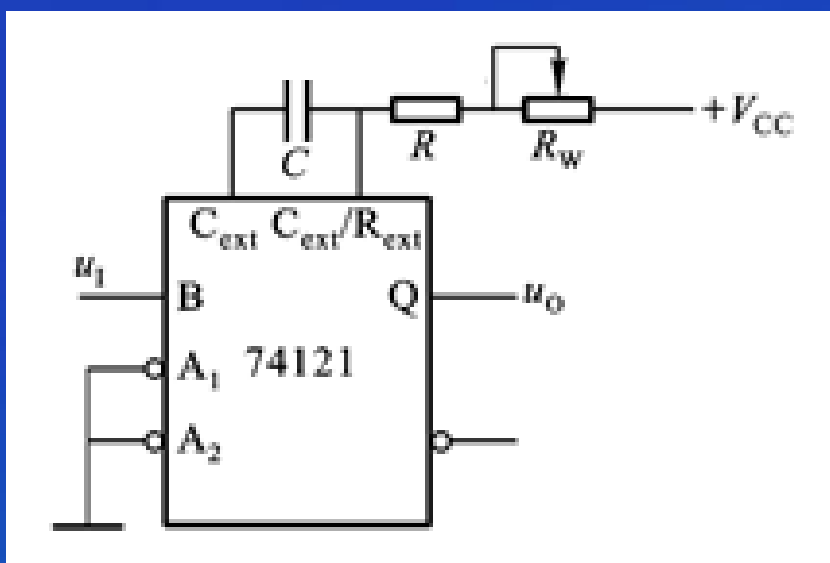


$$q = R_1 / (R_1 + R_2) 100\%$$

2. 填空题 (请在空格中填上合适的词语, 将题中的论述补充完整)

- (1) 表征脉冲特性的性能指标是_____、_____、_____、_____、_____。
- (2) 脉冲频率 f 是指_____。
- (3) 脉冲幅度 U_m 是指_____。
- (4) 脉冲宽度 t_w 是指_____。
- (5) 施密特触发器的固有性能指标是_____、_____、_____。
- (6) 根据制作工艺的不同, 集成施密特触发器可分为_____和_____两大类。
- (7) 要消除脉冲顶部和底部的干扰信号, 可用_____电路。
- (8) _____电路能把幅度满足要求的不规则波形变换成前后沿陡峭的矩形波。
- (12) 555 集成定时器由_____、_____、_____、_____和_____几个基本单元组成。
- (13) 555 构成的单稳电路对输入触发脉冲的要求是_____。
- (14) 555 定时器构成的应用电路中, 当 C-U 端不用时, 通常对地接_____, 其作用是防止_____。

9.4 用74121设计一个将50kHz, 占空比为80%的矩形波信号, 转换成50kHz, 占空比为50%的方波。即高低电平时间相等。

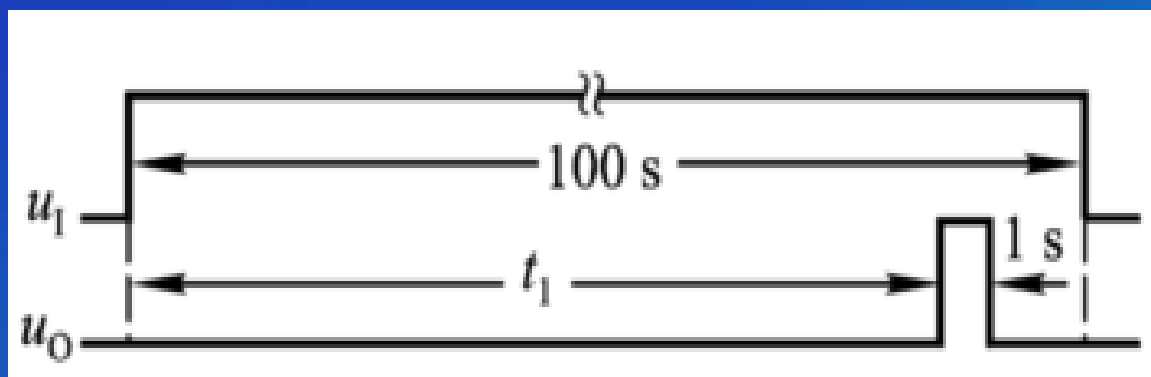


[解] 周期 $T=1/50=20\mu\text{s}$

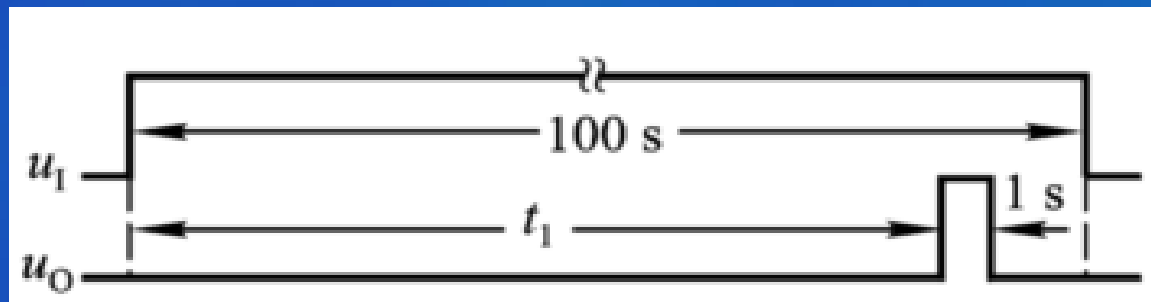
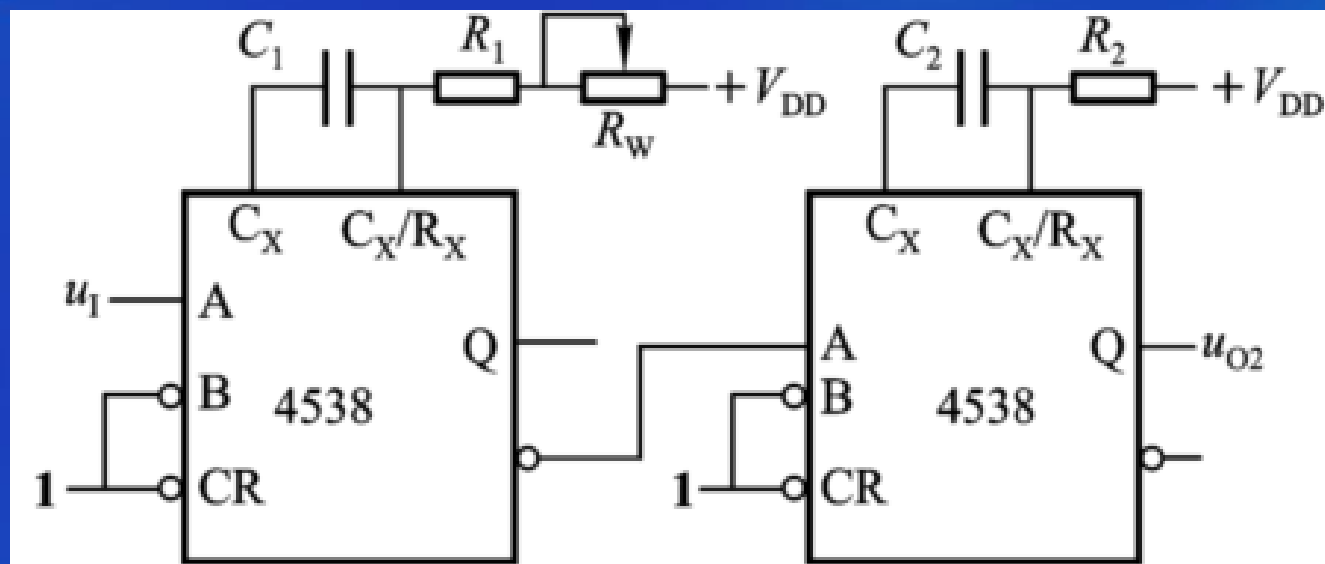
将暂稳态宽度设计为 $10\mu\text{s}$ 即可,
即 $t_w=0.7RC=10\mu\text{s}$

适当选取 R 、 C 的值。

9.7 控制系统为了实现时序配合，要求输入、输出波形如图所示， t_1 可在1~99s之间变化，试用CMOS精密单稳态触发器4538和电阻 R 、电位器 R_W 和电容器 C 构成电路，并计算 R 、 R_W 和 C 的值。



[解] 本题要求实现的是脉冲延时电路，可用4538双单稳态触发器实现。第一级暂态脉宽在1~99s可调，其输出作为第二级的触发脉冲；第二级暂态脉宽为 1s。

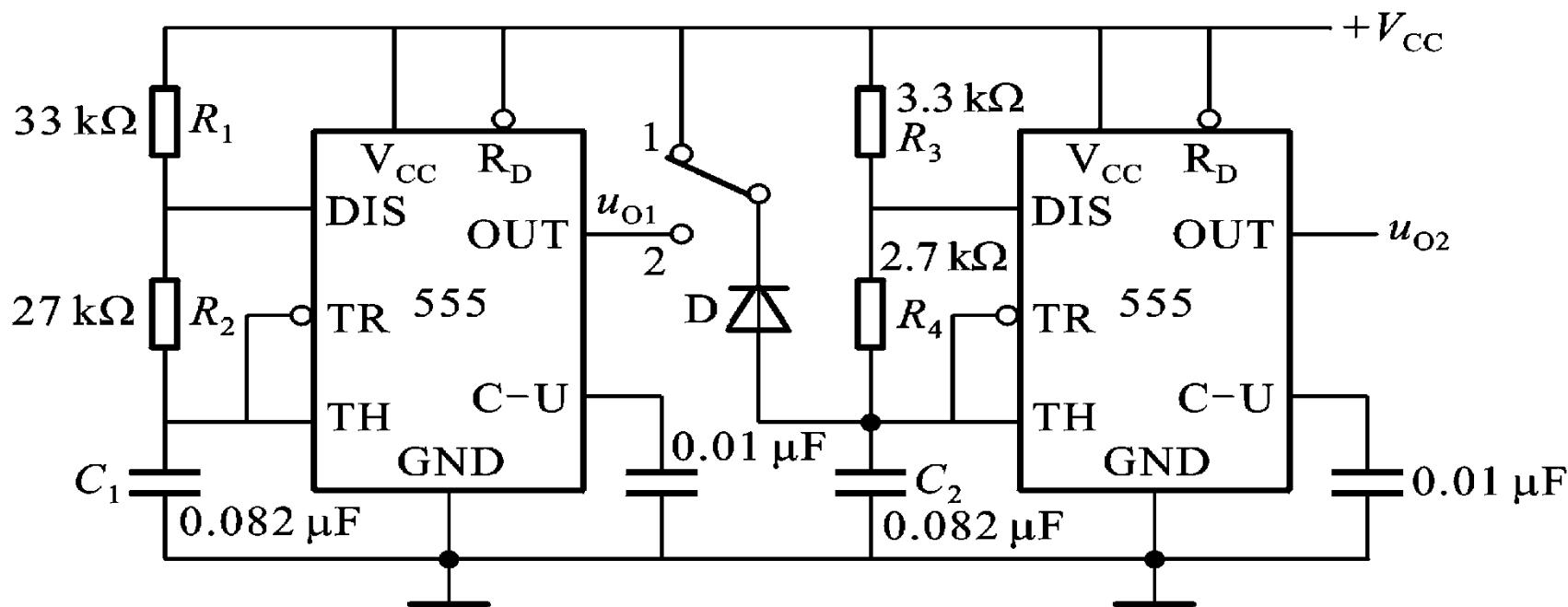


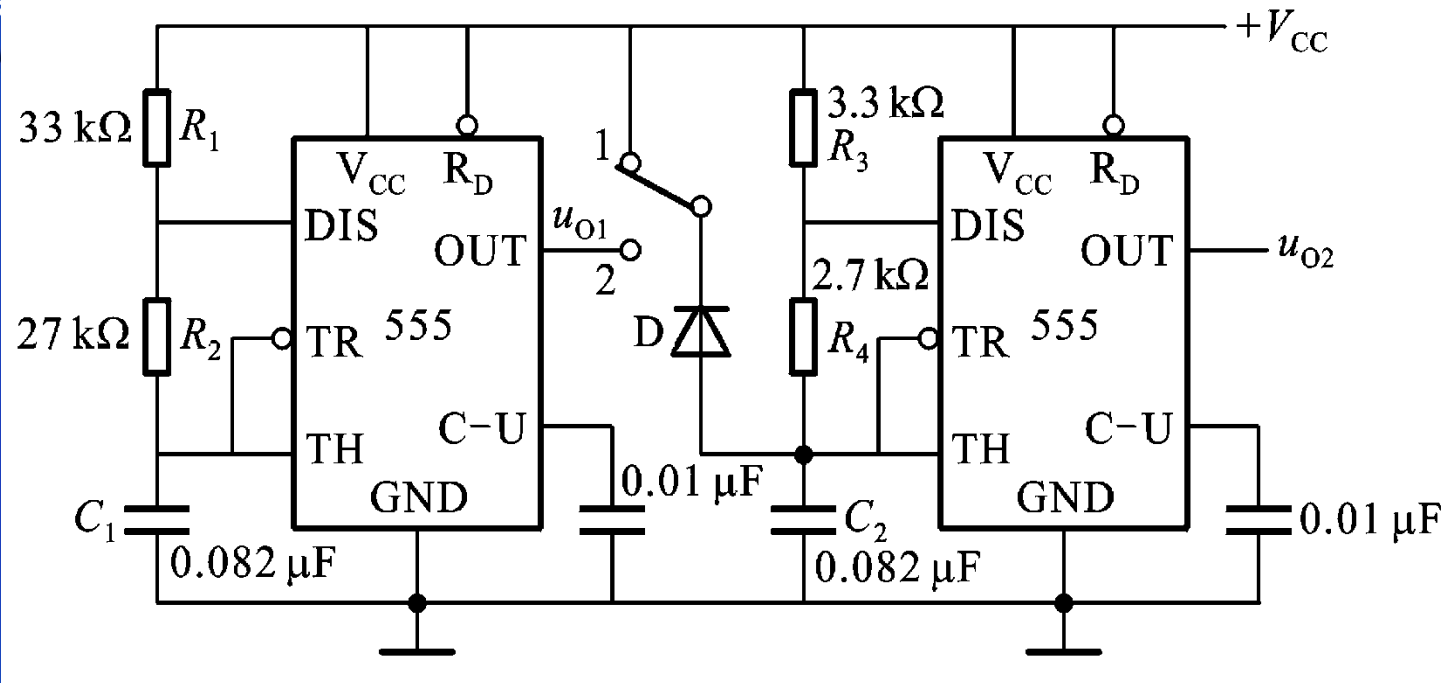
又因为 $t_{W1\min} = R_1 C_1 = 1\text{ s}$, $t_{W1\max} = (R_1 + R_W) C_1 = 99\text{ s}$, $t_{W2} = R_2 C_2 = 1\text{ s}$, 所以,

取 $C_1 = 10\text{ }\mu\text{F}$, 则 $R_1 = 100\text{ k}\Omega$, $R_W = 9.8\text{ M}\Omega$; $C_2 = 10\text{ }\mu\text{F}$, 则 $R_2 = 100\text{ k}\Omega$ 。

9.13 用双定时器组成的脉冲发生电路，设555输出高电平为5V，输出低电平为0V，二极管D为理想二极管。

- (1) 每一个555组成什么电路？
- (2) 若开关S置于1，分别计算 u_{O1} 和 u_{O2} 的频率；
- (3) 画出开关置于2时，画出 u_{O1} 和 u_{O2} 波形图，注意关键点的高低电平。



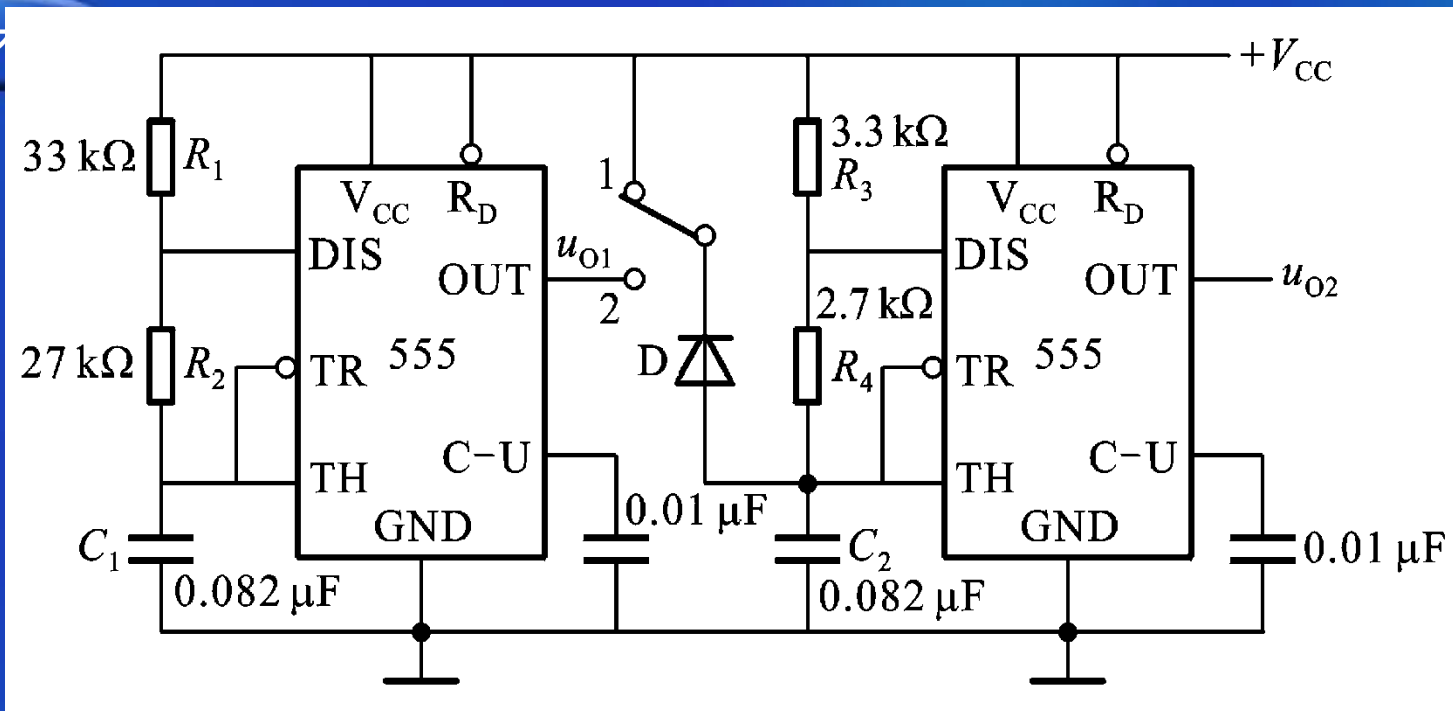


[解] (1) 每个555各自组成多谐振荡器电路。

(2) 开关S置于1时，二极管始终反偏截止，振荡器正常工作。

$$f_1 = \frac{1}{0.7(R_1 + 2R_2)C_1} = \frac{1}{0.7 \times (33 + 2 \times 27) \times 10^3 \times 0.082 \times 10^{-6}} \approx 200$$

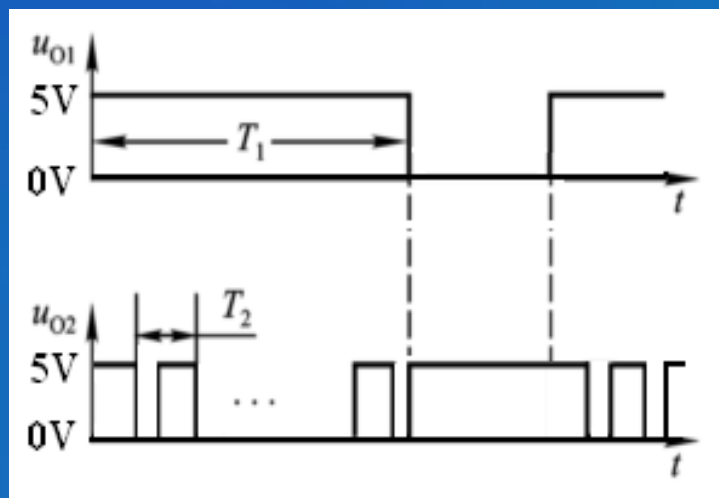
$$f_2 = \frac{1}{0.7(R_3 + 2R_4)C_2} = 10 f_1 \approx 2002$$



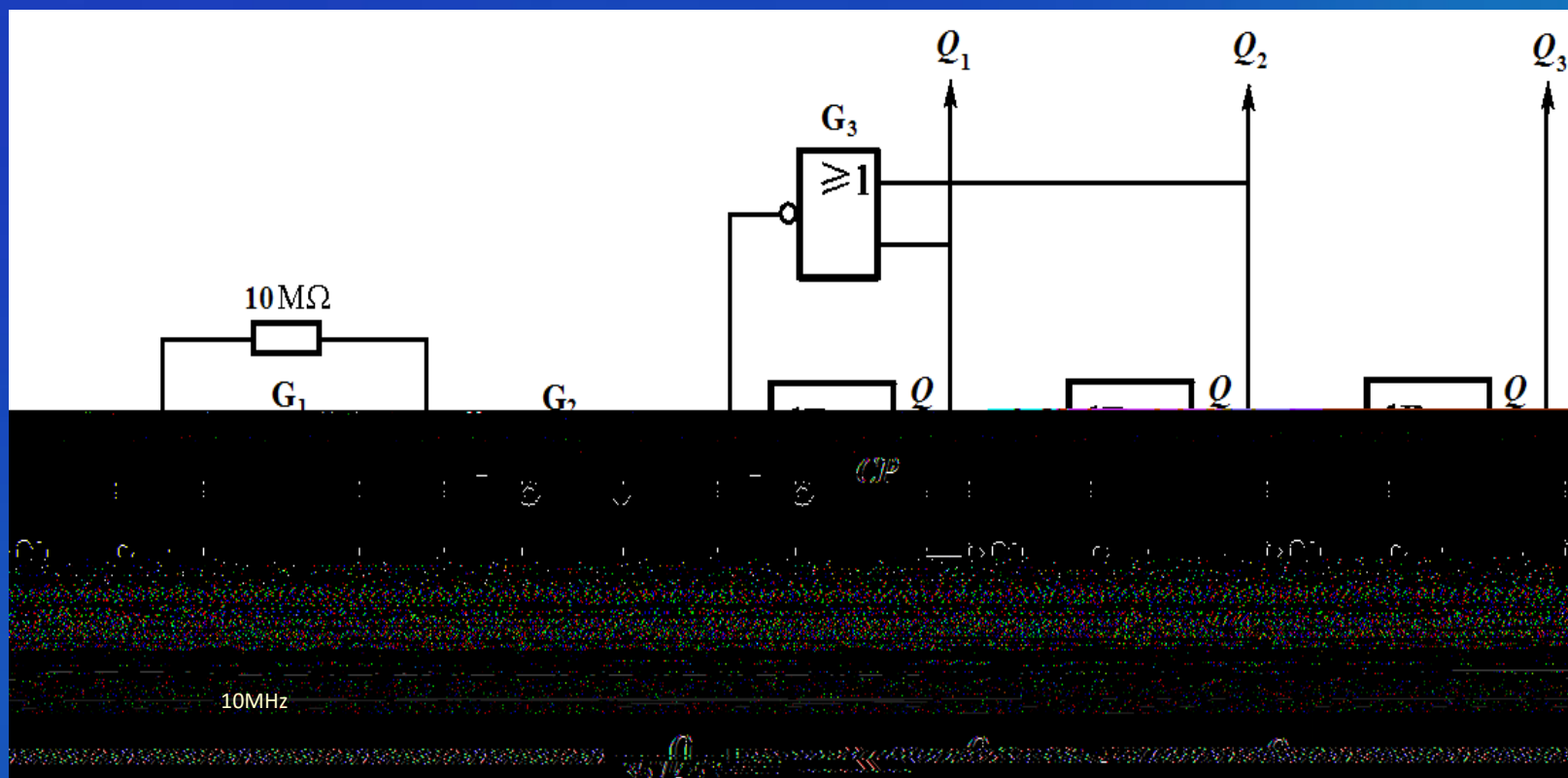
开关S置于2时，若 u_{O1} 为高电平，则二极管截止，第二级555振荡；若 u_{O1} 为低电平，则二极管导通， u_{C2} 被钳制在 $0.7V \leq 1/3V_{CC}$ ， u_{O2} 为高电平。

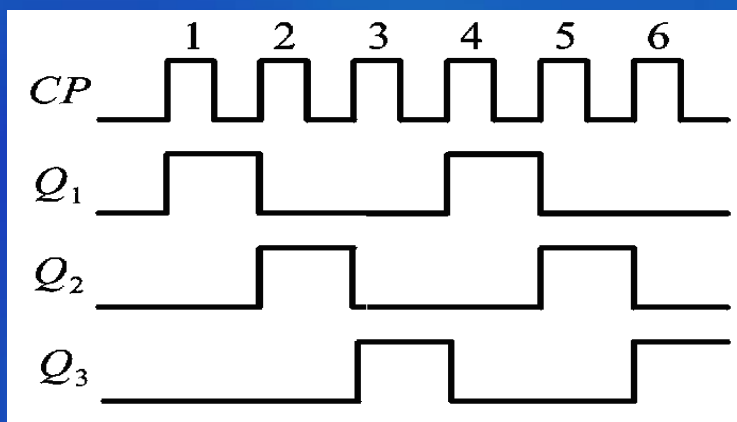
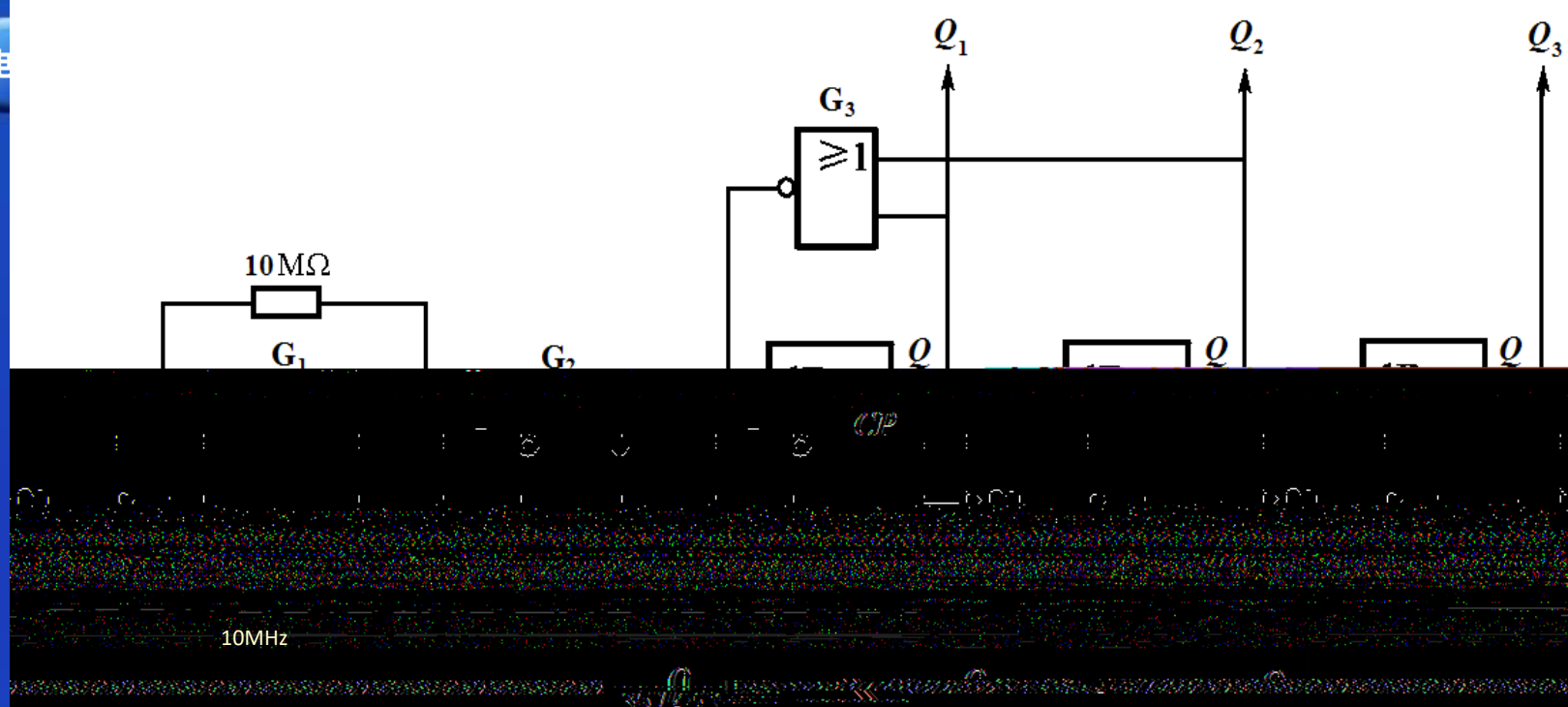
$$T_1 = 0.7(R_1 + R_2)C_1 \approx 3.4 \quad T_2 = 0.7(R_3 + 2R_4)C_2 \approx 0.5$$

$T_1 \approx 7T_2$ 所以， u_{O1} 高电平对应于 u_{O2} 的7个周期。



9.18 图题电路中石英晶体的谐振频率为10MHz，试分析电路的逻辑功能。指出该电路的CP时钟频率是多少？画出CP、Q₁、Q₂和Q₃的波形。





电路的逻辑功能为**3位环形寄存器**。

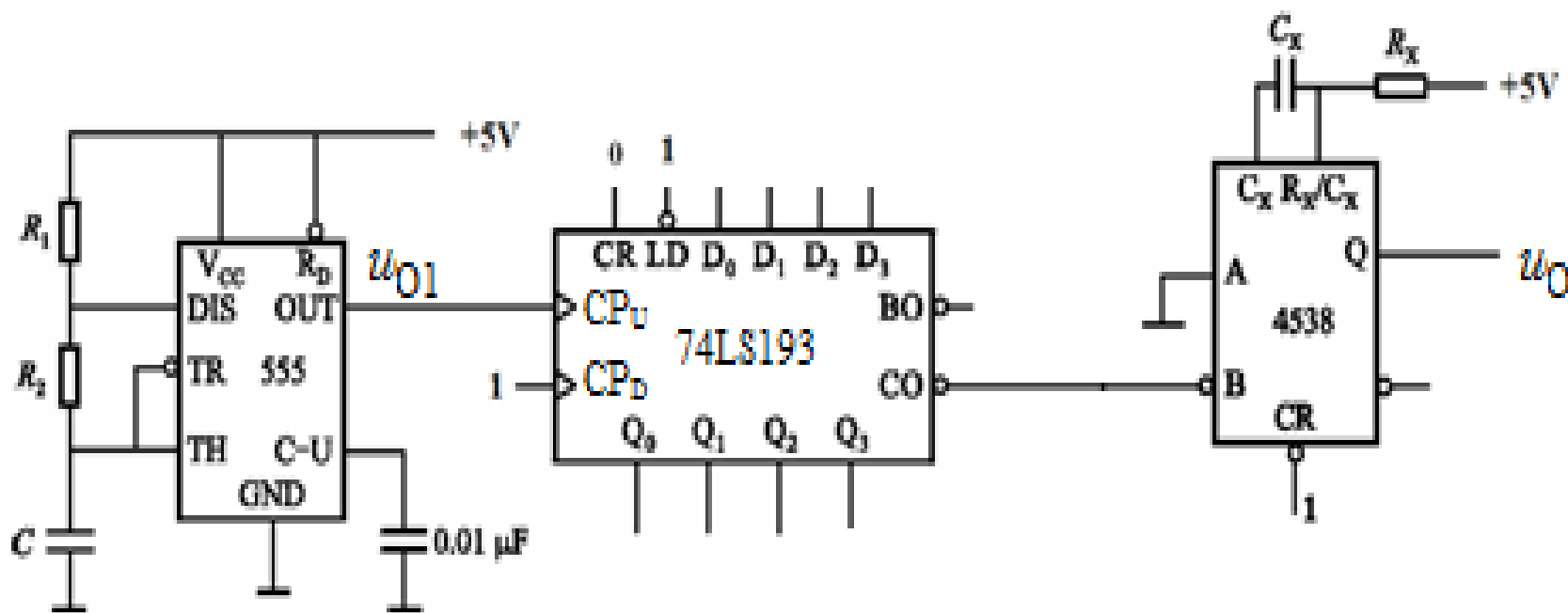
9.20 由 555 定时器、计数器 74LS193 和单稳态触发器 4538 组成的电路如图题 9.20 所示。已知 $R_x = 4k\Omega$, $C_x = 0.02\mu F$ 。

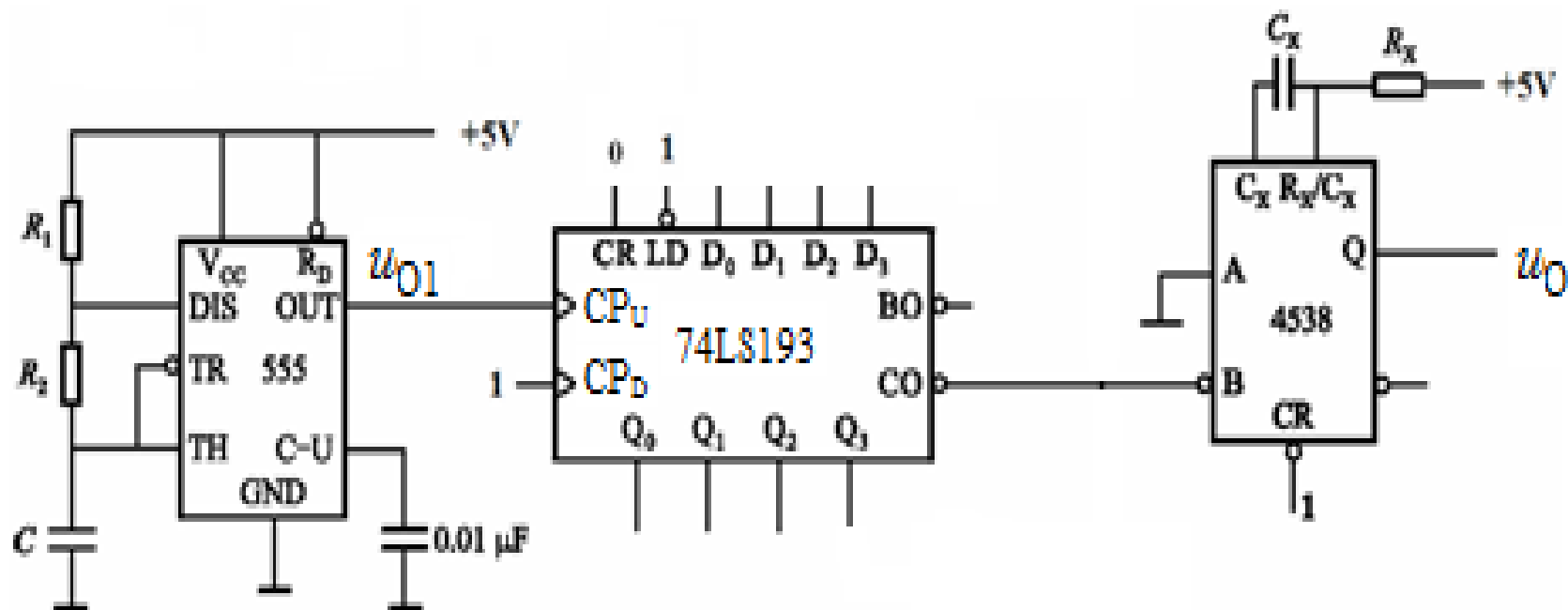
(1) 说明各集成器件在电路中的功能。若 $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$, $C = 0.01\mu F$, 求 u_{O1} 的周期 T ;

(2) 74LS193 (假设初值为 0000) 芯片 CO 端输出信号 $\overline{CO}$ 是 u_{O1} 的多少分频;

(3) 4538 芯片的输出脉宽 t_w 为多少;

(4) 画出 u_{O1} 、 $\overline{CO}$ 和 u_O 的波形, 说明 u_O 是 u_{O1} 的多少分频。



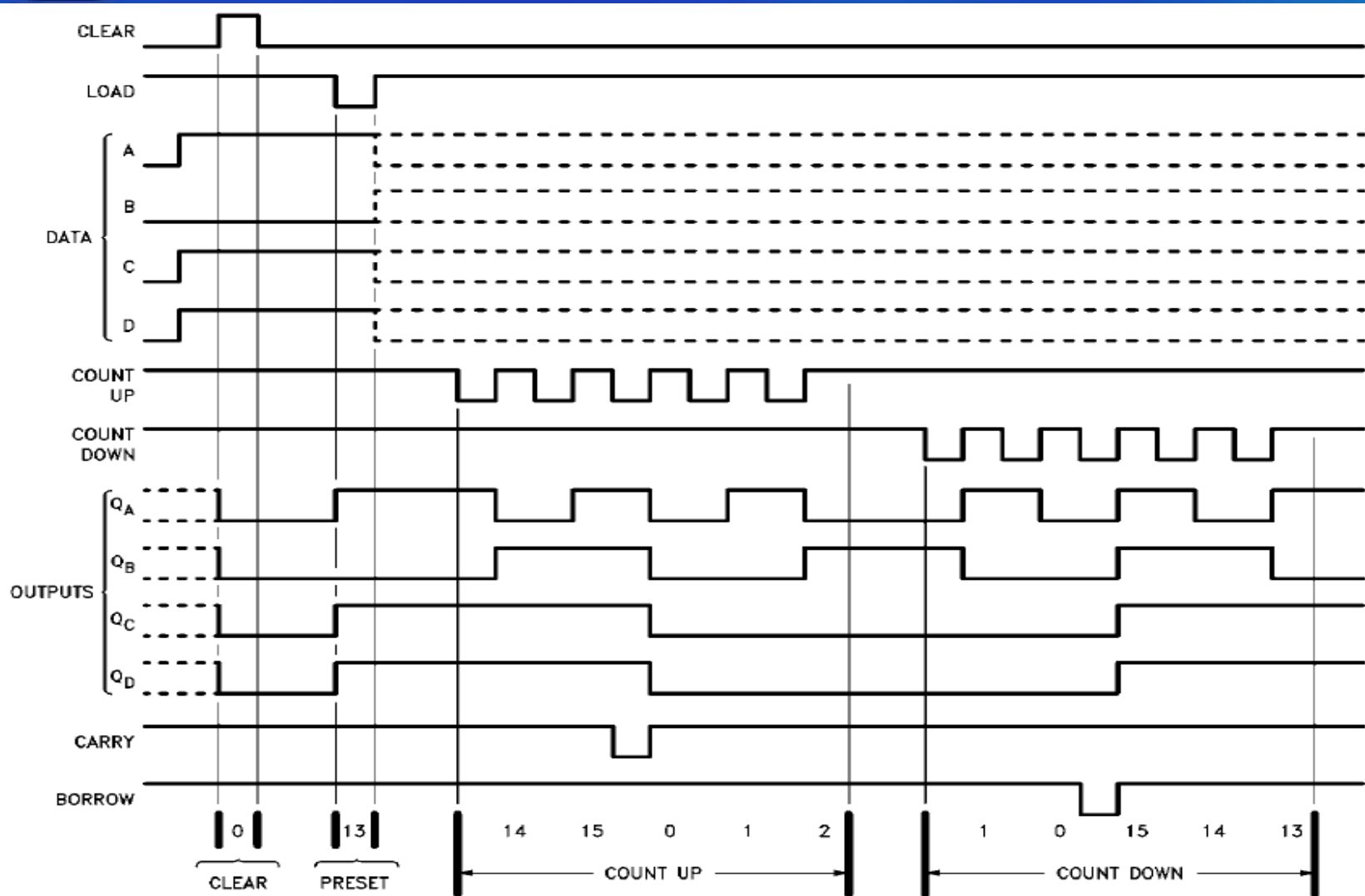


[解] (1) 555 组成了多谐振荡器；74LS193 是具有双时钟和异步清零预置功能的同步 4 位加/减二进制计数器，图中组成了 16 进制加 1 计数器；4538 组成了单稳态电路。 u_{O1} 的周期 $T=0.7 \times (R_1+2R_2) \times C=0.35\text{ms}$ 。

(2) 16，参考图解 9.20 波形图。

(3) $t_w = R_X C_X = 80\mu\text{s}$ 。

(4) 波形图略， $\overline{CO}=Q_3Q_2Q_1Q_0\overline{CP_U}$ ，输出低电平有效，下沿触发一次单稳， u_O 是 u_{O1} 的 16 分频。



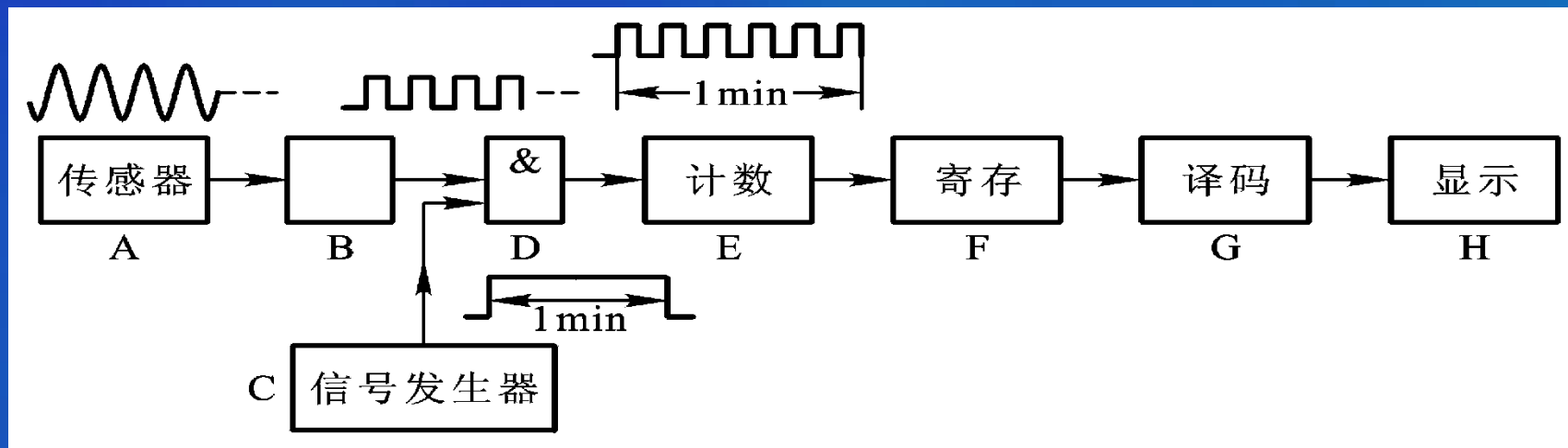
Note A: Clear overrides load, data, and count inputs

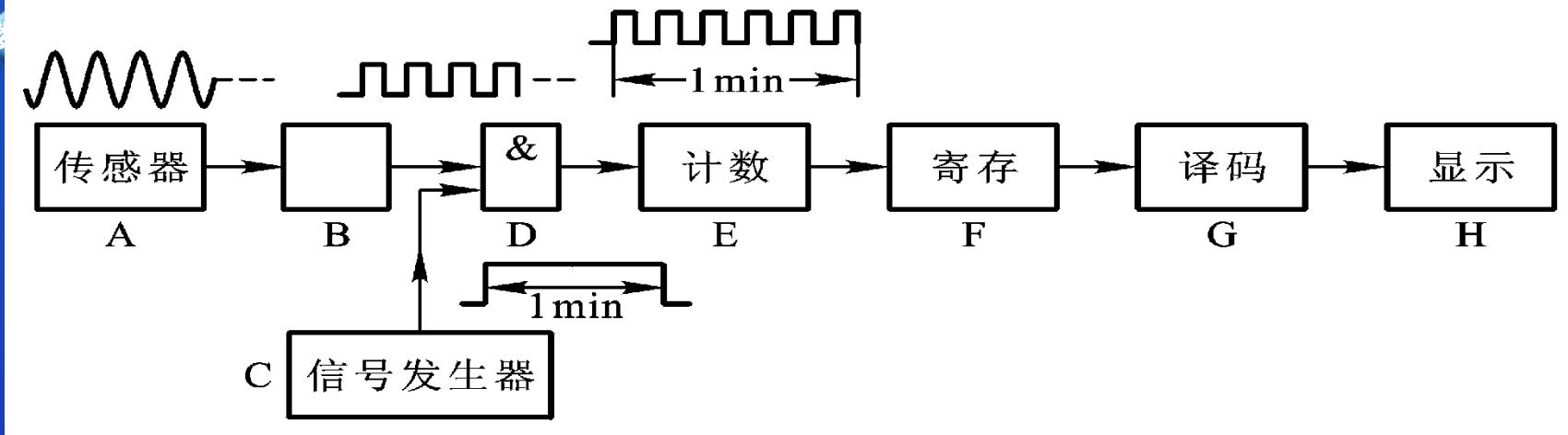
Note B: When counting up, count-down input must be HIGH; when counting down, count-up input must be HIGH.

9.21 图为某非接触式转速表的逻辑框图，其由A~H八部分构成。

转动体每转动一周，传感器发出一信号如图所示。

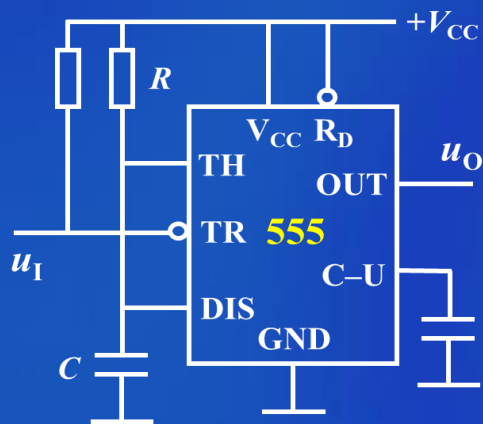
- (1) 根据输入输出波形图，说明B框中应为何种电路？
- (2) 试用集成定时器(可附加JKFF)设计C框中电路；
- (3) 若已知测速范围为0~9999，E、F框中各需集成器件若干？
- (4) E框中的计数器应为何种进制的计数器？试设计之？
- (5) 若G框中采用74LS47，H框中应为共阴还是共阳显示器？当译码器输入代码为0110和1001时，显示的字形为何？



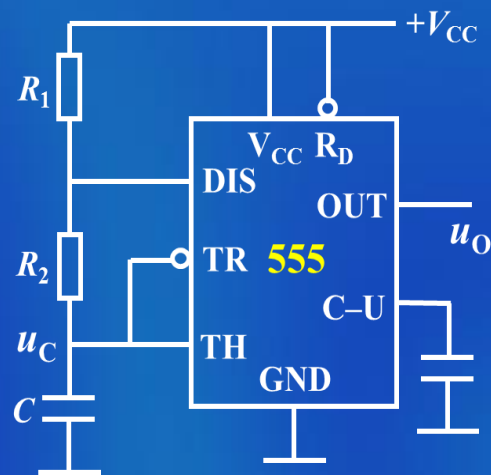


【解】 (1) 输入为缓变信号，输出为矩形波，B框中应为施密特触发器。

(2) 可用555构成单稳态电路，产生脉宽为1min的正脉冲。或555构成多谐振荡器，正脉冲宽度为1min.



$$t_w \approx 1.1RC$$

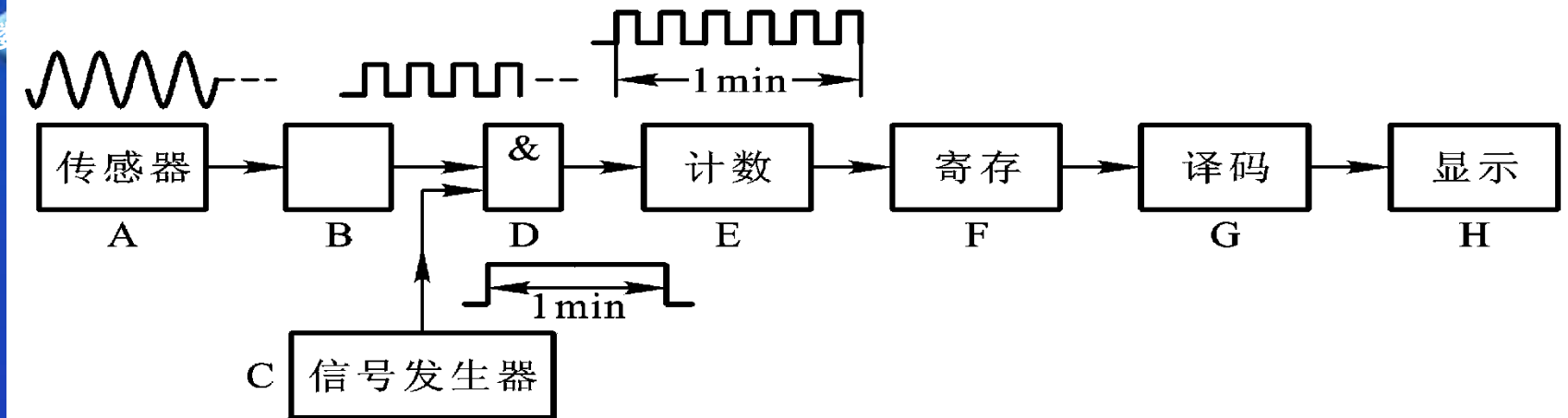


$$t_w \approx 0.7 (R_1 + R_2)C$$

上页

下页

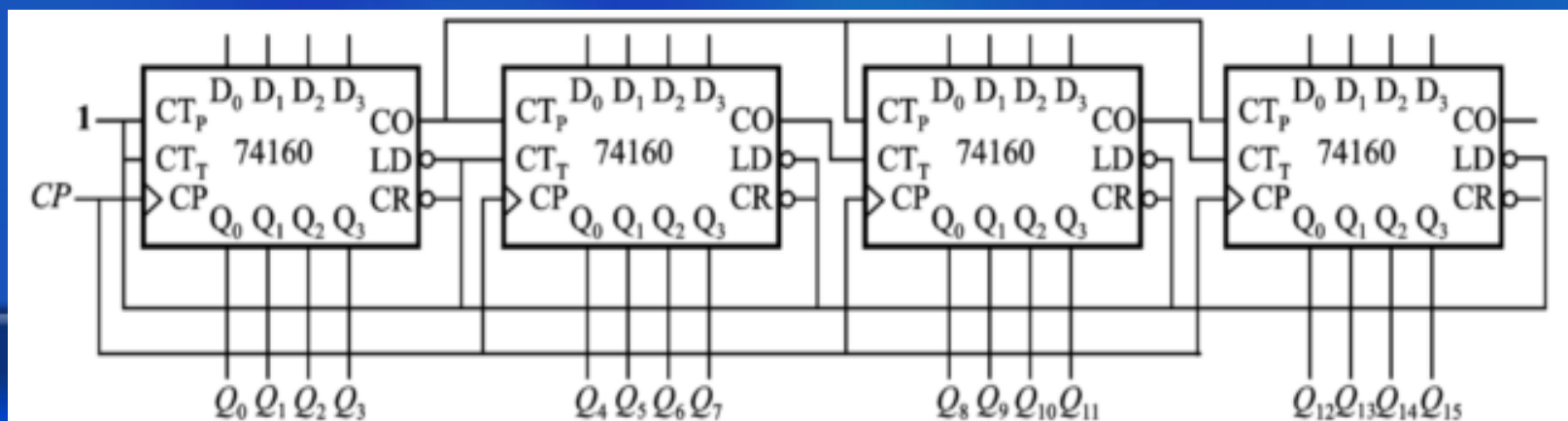
返回

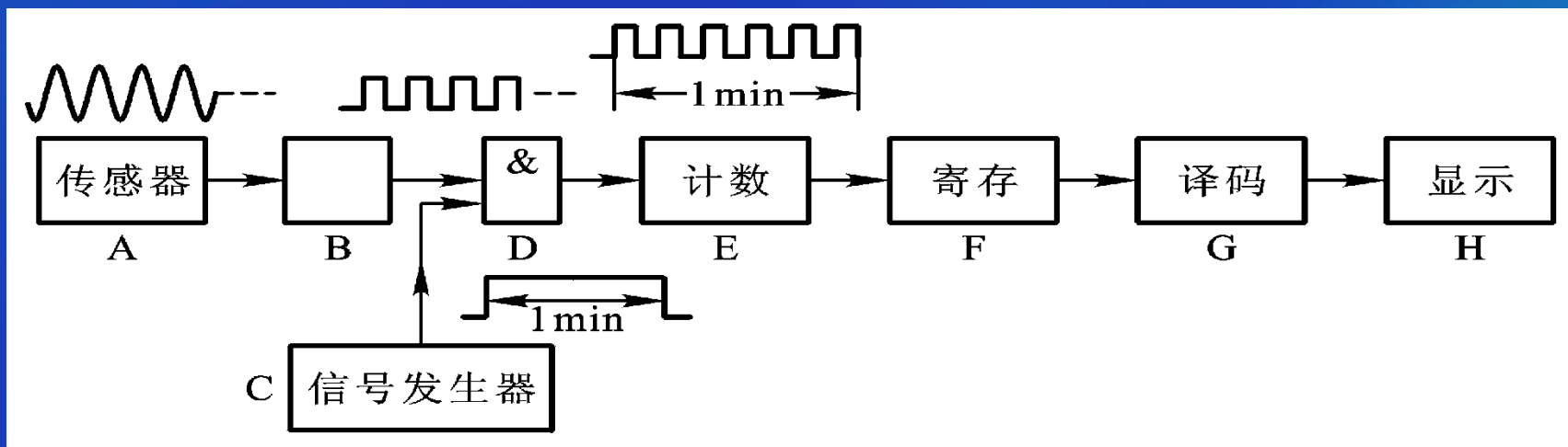


(3) 最大计数脉冲个数为9999。因后续电路H中的显示部分为人们能直接读取的十进制0~9，译码部分必为BCD七段显示译码器，要求E框中的计数器应为10进制计数器。故，十进制计数器需4块；

F框中，若寄存器为8位，则需2块，若为4位，则需4块；

(4) 具体设计可采用任一种集成计数器，直接选用10进制集成计数器实现时，电路最简单。





(5) 因7447为输出低有效的译码器，所以，H框中应为**共阳显示器**。

当译码器输入代码为0110和1001时，显示字形分别为6, 9。